UNIVERSIDADE DOS AÇORES – FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Licenciatura: Informática

Unidade Curricular: Sistemas Operativos

Ano letivo 2026-27

1. Enquadramento e Objetivos

- **Tema:** Simulação de um servidor de email local em C para Linux.
- **Objetivos:** Demonstrar a comunicação entre processos (IPC) combinando **filas de mensagens**, **memória partilhada** e **sinais**, assegurando a sincronização e o tratamento adequado de erros.

2. Arquitetura e Mecanismos IPC

- **Sincronização Inicial (READY):** Os clientes enviam uma mensagem READY ao servidor logo após instalarem o handler de sinal. Isto evita condições de corrida em que o sinal pudesse chegar antes do handler estar ativo.
- **Fluxo de Mensagens:** Os clientes trocam emails de forma rotativa ($1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 1$). O servidor interceta (tipo 1), reencaminha com o novo tipo do destinatário e dispara a notificação.
- **Componentes IPC:**
  - **Fila de Mensagens (msgget, msgsnd, msgrcv):** Transporta o conteúdo dos emails e separa o tráfego por tipos (Servidor = 1; Clientes = 2, 3, 4).
  - **Memória Partilhada (shmget, shmat, shmdt):** Guarda exclusivamente o estado global do sistema e os PIDs dos clientes.
  - **Sinais (SIGUSR1):** Notifica os clientes da chegada de novas mensagens. O handler restringe-se a atualizar uma variável sig_atomic_t para evitar operações complexas na interrupção.
  - **Processos (fork, exec, waitpid):** O servidor instancia os clientes e monitoriza o seu término.

3. Testes, Robustez e Limitações

- **Testes:** Compilado com GCC 14.2.0 (-std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic -O2). Validou o ciclo completo de arranque, encaminhamento, receção e libertação de recursos.
- **Tratamento de Erros:** Verificação sistemática de valores de retorno, tratamento de interrupções por EINTR e limpeza forçada de recursos em caso de falha crítica.
- **Limitações:** Demonstração estática e sequencial (sem interface, sem persistência em disco, sem rede ou autenticação).

4. Preparação Rápida para Discussão Oral

- **Porquê usar fila de mensagens e não memória partilhada para os emails?** A fila permite enviar dados estruturados, filtrados por tipo, sem necessidade de sincronização manual complexa de buffers.
- **Qual o papel da memória partilhada?** Partilhar metadados essenciais (PIDs e estado), mantendo o tráfego de dados na fila.
- **Porque é que o handler do sinal é tão simples?** Handlers assíncronos não devem executar operações complexas (como I/O); atualizam apenas uma flag (sig_atomic_t) para o programa processar no fluxo normal.
- **O que acontece aos dados se o servidor for terminado com SIGKILL?** Os recursos IPC ficam órfãos no sistema operativo e precisam de ser limpos manualmente (ipcrm).

Declaração final

Os autores deste documento asseguram que foi realizado de acordo com as regras estabelecidas na disciplina no que respeita à utilização da IA generativa.